| 3.2.3 신체보호대 관리 | | | |
|---|---|---|---|
| 규 정 번 호 | 3.2.3 | 제 정 일 | 3주기 규정집 제정 |
| 관 련 인증기준 | 3.2.3 신체보호대 관리 | 최근 개정일 | 2025-10-15 |
| 담 당 부 서 | 진료부, 간호부 | 시 행 일 | 2025-11-01 |
| 검 토 책 임 자 | 병원운영위원회 | 검 토 주 기 | 2년 |
| 승 인 책 임 자 | 병원장 | 검토 예정일 | 2027-10-15 |
| 관 련 근 거 | 1. 의료법 시행규칙 2. 요양병원용 신체 억제대 사용감소를 위한 지침 | | |

**▣ 목적 (Purpose)**

신체 보호대 사용을 최소화하는 환경을 조성하고 환자의 권리존중 및 안전을 위하여 일관된 규정을 수립하고 올바르게 사용하기 위함이다.

**▣ 용어 정의 (Definition)**

- 신체보호대 : 상해로부터 본인이나 다른 사람을 보호하기 위하여 환자의 전신 혹은 일부분의 움직임을 제한할 때 사용되는 수동적 방법이나 물리적 장치 및 기구를 의미한다. JCAHO(joint commission on accreditation of health care organization 1992)

**▣ 정책 (Policy)**

1. 신체보호대 사용에 대한 규정이 있다.
2. 신체보호대 사용 전 절차를 준수한다.
3. 신체보호대 사용 중인 환자를 정기적으로 평가하고 기록한다.
4. 정기적 평가결과에 따라 신체보호대 사용을 중단한다.
5. 신체보호대 사용 환자에게 부작용 예방활동을 수행하고 기록한다.
6. 직원은 신체보호대 사용에 관한 교육을 받고, 그 내용을 이해한다.
7. 신체보호대 사용을 줄이기 위한 활동을 수행한다.

**▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)**

**1. 신체 보호대 사용 대상**

신체 보호를 하지 않는 경우 자신이나 타인의 안위에 심각한 손상을 초래할 수 있는 환자

**가. 자해 및 타인에게 손상을 입힐 수 있는 경우**

**나. 중심 정맥관, 도뇨관, 비위관, 기관 삽관 등 각종 생명유지 장치를 자발적으로 제거하려 하거나 제거될 가능성이 있는 경우**

**다. 과도한 움직임으로 인한 사고 위험이 높은 경우**

**라. 그 외 담당의사가 꼭 필요하다고 판단한 경우**

**2. 신체보호대 종류 및 제외되는 경우**

**가. 종류 : 장갑보호대, 손목 보호대, 발목 보호대**

**나. 제외 되는 경우 : 식탁이 달린 의자나 wheel chair, 조끼 억제대, 침상난간***

**＊JCAHO OBRA '87기준으로 억제대에서 제외된다.**

**(Jensen 등, 1998; Winston. Morelli, Bramble, Friday and Sanders's; 1999)**

### 3. 신체보호대 사용방법

**가. 신체보호대는 응급상황에서 쉽게 풀수 있거나 즉시 자를수 있는 방법으로 사용해야한다.**

1) 클로브 히치(Clove-hitch)
2) 고리 매듭(Half-bow of reef knot)
3) 정방형 매듭(Square of reef knot)

**나. 본원은 쉽게 풀수 있도록 버클형 신체보호대를 사용한다.**

| 장갑형 | 손목 또는 발목 형 |
|---|---|
|  |  |

### 4. 신체보호대 사용 전 절차

**가. 환자상태 확인 : 문제행동 원인을 통합적으로 사정한다.**

1) 과거력
2) 투약력
3) 신체기능
4) 인지 및 정신기능
5) 심리 및 정서 상태
6) 환경적 요소 등

**나. 신체보호대 사용 전 확인**

1) 보호대를 사용하려는 이유와 대안적 중재법을 우선 적용할 수 있는지 확인한다.

**다. 신체보호대 사용 처방**

1) 의사는 신체보호대 사용 이유, 방법, 신체부위, 종류 등을 포함하여 1일 1회 처방하며, 처방의 내용이 변경되는 경우 새롭게 처방한다.
2) 필요시 처방(p.r.n)은 원칙적으로 허용하지 않는다.
3) 신체보호대를 사용하기전 신체보호대 사용 전 절차를 확인하여 대신할 다른 방법이 없는 경우인지 확인한다.

**라. 설명 및 동의서 받기**

1) 의료진은 의사의 처방 후 이에 대해 환자(또는 보호자) 에게 설명하여 동의를 구하며 동의서를 작성한다.
   가) 신체보호대를 사용해야 하는 이유

나) 신체보호대를 대신하여 실시한 방법 및 효과
다) 신체보호대 사용 부위, 종류 및 방법
라) 신체보호대 사용 시 발생할 수 있는 부작용, 예방활동 등

2) 인지가 떨어진 환자는 보호자의 동의를 대신 할 수 있고 보호자가 원거리에 위치하여 동의서를 작성하기 어려운 경우는 24시간 이내에 구두 동의를 받을 수 있으며 구두동의는 추후 보호자 내원 시 서면동의로 전환한다.(7일 이내)
3) 7일 이내에 보호자가 방문하지 않을 경우 유선으로 구두동의를 재차 확인하고 간호기록지에 기록한 후 보호자를 방문하도록 하여 서면동의로 전환한다.
4) 부위가 변경되거나 중단 후 다시 보호대 적용이 필요한 경우는 동의서를 다시 받는다.
5) 침상 난간의 경우 : 보호자의 동의를 받아 사용여부를 결정하여야 하나, 의료진이 환자의 안전을 고려하여 필요하다고 판단되는 경우는 보호자의 동의 없이도 사용할 수 있다.
6) 이동시에 한해 낙상의 방지를 위한 보호대 적용 시 동의서를 취하지 않을 수 있다. 이는 보호자가 상주하지 않는 본원의 특성을 반영한 것이며 일상생활 능력(Activities of Daily Living,ADL)의 감퇴와 인지기능이 감퇴된 환자들을 보다 안전하게 보호하기 위함이다.

**5. 신체보호대 사용 환자 정기적 평가 및 기록**

**가. 정기적 평가 : 간호사는 근무조 마다 환자의 상태를 확인하여 재평가를 실시한 후 환자의 상태를 신체보호대 적용 관찰 기록지에 기록한다.**

**나. 보호대 정기적 평가 시 간호기록 내용 : 정확히 기록하고 사용 중단이 필요할 경우 의사에게 보고한다.**

1) 사지 말단부위의 맥박, 체온, 피부색 및 감각을 관찰
2) 보호대의 위치 변화
3) 혈액순환장애 또는 피부손상위험성

**6. 정기적 평가에 따른 필요 시 신체보호대 사용 중단 기준**

**가. 사용 중단 기준**

1) 신체보호대의 사용 사유가 해소된 경우
2) 신체보호대를 대신하여 사용할 수 있는 다른 효과적인 방법이 있는 경우
3) 신체보호대의 사용으로 인하여 환자에게 부작용이 발생한 경우

**7. 신체보호대 사용 환자의 부작용 예방활동 및 기록**

**가. 신체보호대 사용 환자의 부작용 예방활동을 실시하고 신체보호대 적용 관찰 기록지에 기록한다.**

1) 허용된 범위에서 움직임이 최대한 가능하도록 한다. 보호대를 사용할 경우 이중 보호를 하지 않으며, 한쪽 팔만 보호할 필요가 있을 때 전신을 보호하지 않도록 한다.
2) 보호대를 침대에 고정할 경우 침상난간이 아닌 침대 틀에 고정한다.
3) 피부손상 예방을 위해 뼈 돌출 부위에는 패드를 댄다.
4) 보호대 사용 시 순환장애를 예방할 수 있도록 한다(손가락 두 개가 들어갈 정도의 공간 확보).
5) 정상적인 해부학적 체위로 보호대를 사용하여 사지가 유지되도록 한다(근육 수축과 근골격계 손상의 가능성을 줄일 수 있다).
6) 정맥주입관이나 다른 장치(투석환자의 shunt)를 건드리지 않도록 주의한다.
7) 매 2시간마다 적어도 10~30분간 보호대를 풀어놓는다.

8) 매 2시간마다 체위변경을 시행하여 신체보호대로 인하여 욕창이 발생하는 것을 방지한다.
9) 능동적 / 수동적 관절가동 범위 운동을 취해준다
10) 응급상황 발생 시 손쉬운 방법으로 풀 수 있도록 보호대를 고정 한다.
11) 부작용 발생 시 즉각 보호대를 해제하고 의사에게 보고 후 지속 관찰한다.

**8. 신체보호대 사용을 줄이기 위한 활동 및 직원교육**

**가. 정기적인 직원 교육**

1) 연간 1회 이상 의료진을 포함한 직원들에게 신체보호대에 관한 교육을 시행한다.
2) 교육 내용 : 신체보호대 정의, 사용 방법 및 준수사항, 신체보호대 사용 시 발생할 수 있는 부작용, 신체보호대 외의 대체 수단, 환자권리와 의무 등

**9. 신체보호대 사용을 줄이기 위한 활동을 실시한다.**

**가. 신체보호대 사용 현황 파악 및 건수 조사**

1) 각 병동별로 신체보호대 사용현황을 파악 및 건수를 조사하여 매월 QPS전담자에게 제출한다.

**나. 신체보호대 사용 제로 환경 캠페인**

1) QPS전담자는 신체보호대 사용을 줄이기 위하여 연 1회 이상 신체보호대 제로 환경 캠페인을 실시하고 QPS 위원회에 결과를 보고한다.

**다. 안전한 신체 보호대 사용방법 포스터 제작**

1) 신체보호대를 적용중인 환자에게 안전한 신체 보호대 사용을 위하여 신체보호대 사용방법등을 환자 침상에 게시한다.

## ▣ 부록 (Appendix)

1. 신체보호대 사용 전 절차
2. 신체보호대 사용 절차
3. 신체보호대 사용 동의서
4. 신체보호대 적용 관찰 기록지
5. 신체보호대 매듭

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

| 승 인 책 임 자 | 병 원 장 | 이름 | | 서명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 승 인 일 | . . . | | | | |

1. 신체보호대 사용 전 절차

# 신체보호대 사용 전 절차

| 환자이름 | | 등록번호 | | 성별/나이 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 진료과/담당의 | / | 작성일 | | 작성자 | |

진단명:

1. 문제행동 원인에 대한 통합적 사정
   1) 과거력 ☐ 유 ☐ 무
   2) 투약력 ☐ 유 ☐ 무
   3) 신체기능 ☐ 움직임장애 ☐ 기동성 장애 ☐ 몸에 있는 튜브나 장치들을 잡아 뺌
      ☐ 과도한 움직임 ☐ 기타( )
   4) 인지 및 정신 기능
      ☐ 지남력 있음 ☐ 지남력 없음 ☐ 의식혼미
      ☐ 기억력 결핍 ☐ 지시에 순응할 수 없음 ☐ 기타 ( )
   5) 심리 및 정서 상태
      ☐ 흥분함/분노 ☐ 초조/불안정 ☐ 공격적 행동 ☐ 우울 ☐ 불안
   6) 환경적 요소
      ☐ 낙상위험 ☐ 비위관 삽관 ☐ 생리적 욕구
      ☐ 통증을 포함한 의학적 신체증상 ☐ 실내온도/습도
      ☐ 기타( )

**2. 신체보호대 사용 전 확인**

1) 신체보호대 사용하려는 이유
   ☐ 자해 및 타인에게 손상을 입힐 수 있는 경우
   ☐ 중심정맥관, 도뇨관, 비위관, 기관 삽관 등 각종 생명유지 장치를 자발적으로 제거하려 하거나 제거될 가능성이 있는 경우
   ☐ 과도한 움직임으로 인한 사고 위험이 높은 경우
   ☐ 그 외 담당의가 꼭 필요하다고 판단한 경우

2) 신체보호대 사용 전 대안적 중재법
   ☐ 가족과의 협조 ☐ 의료팀 협조 ☐ 약물검토 ☐ 환자에게 치료과정 설명제공
   ☐ 자주 관찰 ☐ 안전한 환경 제공 ☐ 통증조절 ☐ 전환요법
   ☐ 자세변경 ☐ 수분/영양공급 ☐ 현실적인 지남력 제공
   ☐ 배뇨/배변문제 해결
   ☐ 기타 ( )

부록2. 신체보호대 사용절차

# 신체 보호대 사용 절차

| 절 차 | 지 침 |
|---|---|
| **신체보호대 사용 전 필수 절차** | **1. 환자 상태 확인**<br><br>- 과거력, 투약력, 신체기능, 인지 및 정신 기능, 심리 및 정서 상태, 환경적 요 소를 확인하여 환자의 문제행동 양상을 포괄적으로 파악한다.<br><br>**2. 신체 보호대를 대신할 수 있는 방법 시도**<br><br>- 환자의 문제행동 원인 이 파악되었으면, 신체 보호대를 대신할 수 있는 방법을 찾아본다.<br><br>* 의학적 문제(수분과다, 탈수, 영양부족, 감염, 약물독성이나 부작용, 실금 등), 가려움증, 인지손상, 통증, 불안, 과도한 움직임 등.<br><br>- 환자의 문제행동 원인을 제거하는 등의 신체 보호대를 대신할 수 있는 방법 을 적용한다.<br><br>* 근본적인 건강문제의 치료(구강영양증진, 약물중재, 안위증진, 행동관리 등), 환자의 기본적인 생리적 욕구 충족(배변, 음식, 수분, 수면, 안위, 통증 등)등.<br><br>- 신체 보호대를 대신한 방법이 효과가 없을 시 신체 보호대를 사용한다.<br><br>**3. 신체 보호대 사용 처방**<br><br>① **의사는 신체 보호대 사용 이유, 사용부위, 신체 보호대 종류(유형) 및 사용방법 등을 포함하여 '1일 1회' 처방**하며, 처방양식은 일반적 약물이나 처치 등 처방방법에 준한다.<br><br>* 손목 · 발목 · 손장갑<br><br>② '필요시처방(p.r.n)'은 원칙적으로 허용하지 않는다. |

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

**4. 신체 보호대 사용 설명 및 동의서 수령**

① 의사의 처방을 토대로 환자에게 신체 보호대 사용에 관해 충분히 설명하고, 동의서를 받아야 한다.
- 다만, 환자의 인지능력이 불완전한 경우 보호자에게 설명하고 동의서를 받을 수 있다.

② 신체 보호대 사용 동의서에는 신체 보호대 사용 이유, 사용부위, 보호대 종류 및 사용방법 등을 포함하여야 한다.

*** 동의서 작성 시 유의사항**
- 환자의 인지능력이 저하되어 환자 본인에게 동의를 받는 것이 불가능할 경우, 보호자에게 동의를 구하되 보호자가 서명하게 된 사유를 반드시 기재한다.
- 보호자가 원거리에 위치하여 동의서 작성이 어려운 경우, 1일 내(24시간) 구두로 동의를 받고 7일 내 서면 동의로 전환해야 한다.
- 신체 보호대 사용 이유가 바뀌는 경우에도 환자나 보호자에게 충분히 설명하고 동의서를 다시 받아야 한다.

</td>
</tr>
<tr>
<td>신체 보호대 사용</td>
<td>

◇ **신체 보호대는 응급상황 시에 쉽게 풀 수 있거나 즉시 자를 수 있는 방법 을 사용한다.**

*** 신체 보호대 사용방법의 종류별 특성**
- **클러브 히치(Clove-hitch)** : 잡아당겼을 때 조여지지 않으며 쉽게 풀어지고 환자의 움직임이 어느 정도 허용된다.
- **고리 매듭(Half-bow or reef knot)** : 잡아당겼을 때 미끄러지지 않으며 풀기 쉽다.
- **정방형 매듭(Square or reef knot)** : 두 개의 끈을 서로 묶을 때 사용하는 방법으로 잡아당겼을 때 조여지지 않으며, 압력이 풀려도 미끄러지지 않는 장점이 있다.

◇ **신체 보호대의 두께나 길이 등을 고려하여 국소적인 과도한 압박을 피한다.**
* 신체 보호대 아래로 손가락 두 개 정도의 공간을 확보하여 혈액순환 장애를 예방한다.

◇ **신체 보호대 사용부위가 뼈 돌출 부위인 경우에는 패드(pad)를 댄다.**

◇ **흉부억제가 필요한 경우, 호흡에 지장이 없는지 반드시 확인한다.**

</td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **신체 보호대 사용 환자 관찰(부작용 예방활동 포함)** | **◇ 최소 2시간마다 환자상태를 관찰하고, 욕창 발생 예방을 위한 체위변경을 시행한다.**<br><br>- 신체 보호대의 위치 변화 및 직접적인 압박 여부를 확인하고, 허용된 범위에서 움직임이 최대한 가능하도록 돕는다.<br><br>- 사지 말단부위 맥박, 체온, 피부색 및 감각을 관찰하여, 혈액순환 장애 또는 피부손상위험성 등을 평가하고 기록한다.<br><br>- 배설 및 섭취 등 환자의 욕구를 확인하고, 그 욕구를 충족 시켜준다.<br><br>- 환자의 기본적인 욕구 충족 등을 위해 신체 보호대를 잠시 풀어 둘 경우, 환자를 혼자 두지 않는다. |
| **신체 보호대 사용 환자 재평가** | **◇ 신체 보호대 제거 또는 사용부위 감소를 위한 평가를 주기적으로 시행한다.**<br><br>- 간호사는 최소 8시간마다 환자의 상태를 확인하여 기록하고 신체 보호대 제거 또는 사용부위 감소 필요 시 담당의사에게 보고한다.<br><br>- 담당의사는 신체 보호대를 재 처방해야 할 경우, 그 이전에 환자의 상태를 재평가한다. |
| **신체 보호대 제거** | **◇ 다음의 경우에는 신체 보호대를 제거한다.**<br><br>- 신체 보호대 사용 이유가 해결 되었을 때<br><br>- 신체 보호대를 대신하여 사용할 수 있는 방법이 효과적일 때<br><br>- 신체 보호대 사용으로 인한 부작용이 발생한 때<br><br>*** 신체 보호대 제거 시 환자의 불편 유·무를 반드시 확인한다.** |
| **신체 보호대 사용 감소를 위한 활동** | **◇ 신체 보호대 사용 감소를 위하여 연간 1회 이상 의료진을 포함한 직원들에게 환자 보호대에 관한 교육 을 시행한다.**<br>* 신체 보호대 정의, 신체보호대 사용의 문제점, 신체 보호대의 대안, 환자의 문제행동에 대한 이해, 신체 보호대 사용방법, 환자 권리와 존중 등.<br><br>**◇ 신체 보호대 사용 감소를 위한 활동 을 연 1회 이상 시행한다.**<br>* 신체 보호대 사용 건수 및 사용 시간 조사, 신체 보호대 사용 제로(Zero) 환경 캠페인, 안전한 신체 보호대 사용방법 포스터 제작 등. |

부록3. 신체보호대 사용 동의서

# 신체보호대 사용 동의서

| 등록번호 | | 성 명 | | 성별/연령 | / |
|---|---|---|---|---|---|
| 호 실 | | 진 료 과 | | 주 치 의 | |

◆ **환자상태 정보**

□흥분, 불안정 □의식혼돈, 지남력 없음 □지시에 순응 못함 □튜브제거 위험 □공격적 □기억력 결핍
□장비유지의 어려움 □자해 또는 타인을 해칠 우려가 있음 □치료 목적으로 활동 제한 필요

◆ **신체보호대 사용 및 종류**

**1. 신체보호대 사용의 필요성**
보호대는 치료과정 중 상해의 위험이 있거나 치료상 활동의 제한이 필요한 경우 환자의 전신 혹은 신체 일부의 움직임을 제한하여 환자 자신이나 의료진의 안전을 지키기 위한 것입니다.

**2. 신체보호대 종류와 부위**
종류: □장갑 억제대 □손, 발목 억제대 □기타
부위: □왼손 □왼발 □오른손 □오른발 □기타:

**3. 신체보호대 사용의 장, 단점**
1) 장점: 환자의 탈진 및 골절예방, 기구유지, 약물치료 등 환자안전 및 치료에 도움을 주기 위함이다.
2) 단점: 부적절한 신체보호대 사용으로 인한 신체적, 정신적, 윤리적인 다양한 종류의 문제가 있을 수 있습니다.

**4. 신체보호대 사용의 성공 가능성**
의사의 처방에 의해 적용, 해지되며 대부분 성공 가능성이 있고, 치료적 효과가 있습니다.

**5. 대안치료법**
환자의 안정을 위해 환자의 행동시정, 가족지지 참여, 환경 수정, 전환활동, 현실 적용 향상 등의 대안치료를 할 수 있습니다.

**6. 신체 보호대를 사용하지 않았을 경우 발생 가능한 문제**
보호대를 사용하지 않았을 경우 튜브제거, 장비유지 불가 등으로 인해 환자의 안전을 지키기 어려울 수 있습니다. 자해 또는 타인의 안전을 해칠 우려가 있습니다.

**7. 회복과 관련된 발생 가능한 문제점 (합병증 및 부작용)**
신체적 문제로는 근위축, 관절경축, 욕창, 흡인성 폐렴, 요실금, 무력감 등이 발생할 수 있으며, 정신적으로는 혼란가중, 두려움, 우울, 혼돈, 공격적 행동을 초래할 수 있고, 윤리적으로는 환자의 자율성을 빼앗고 권리 침해가 될 수 있습니다.

◆ **서약**

본인 ( ) 은 본인 또는 상기환자에게 행하여질 보호대 사용의 필요성 및 내용, 예상되는 합병증과 후유증에 대한 자세한 설명을 의사로부터 들었습니다. 본인은 불가항력적으로 야기될 수도 있는 합병증 또는 환자의 특이한 체질로 우발적인 사고가 일어날 수 있다는 것을 충분히 이해하였습니다. 또한 환자의 상태에 따라 반복적으로 시행할 수 있음에 동의합니다. 본인은 상기 모든 사항을 읽고 이해하였으며 보호대 사용에 동의합니다.

년 월 일

환 자 : (서명)
보 호 자 : (서명)
환자와의 관계 :
설명의사 : (서명)

* 대리인 서명시 사유
□ 환자가 의사결정을 하기 힘든 신체적, 정신적 장애가 있음
□ 미성년자로서 약정 내용에 대하여 이해하지 못함
□ 동의서의 내용을 설명했을 시 환자의 심신에 중대한 영향을 미칠 것이 우려됨
□ 환자 본인이 특정인에게 동의권을 위임함
□ 기타사유 :

부록4. 신체보호대 적용 관찰기록지

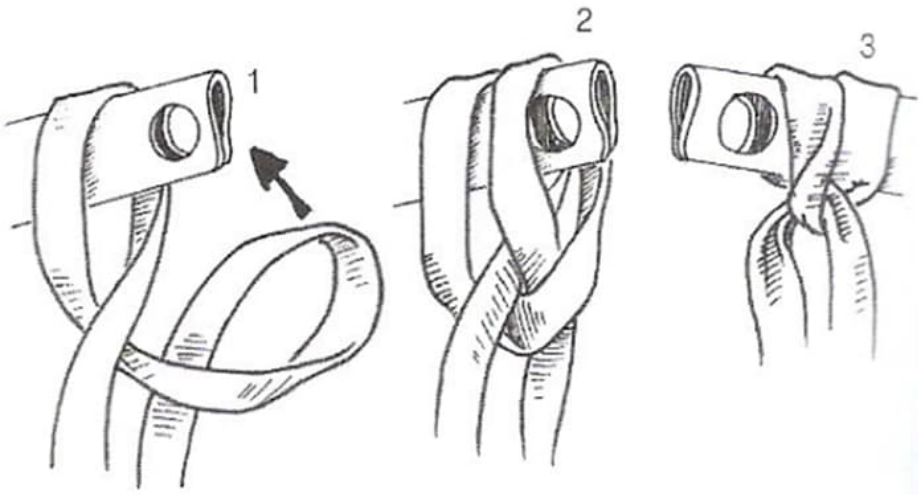
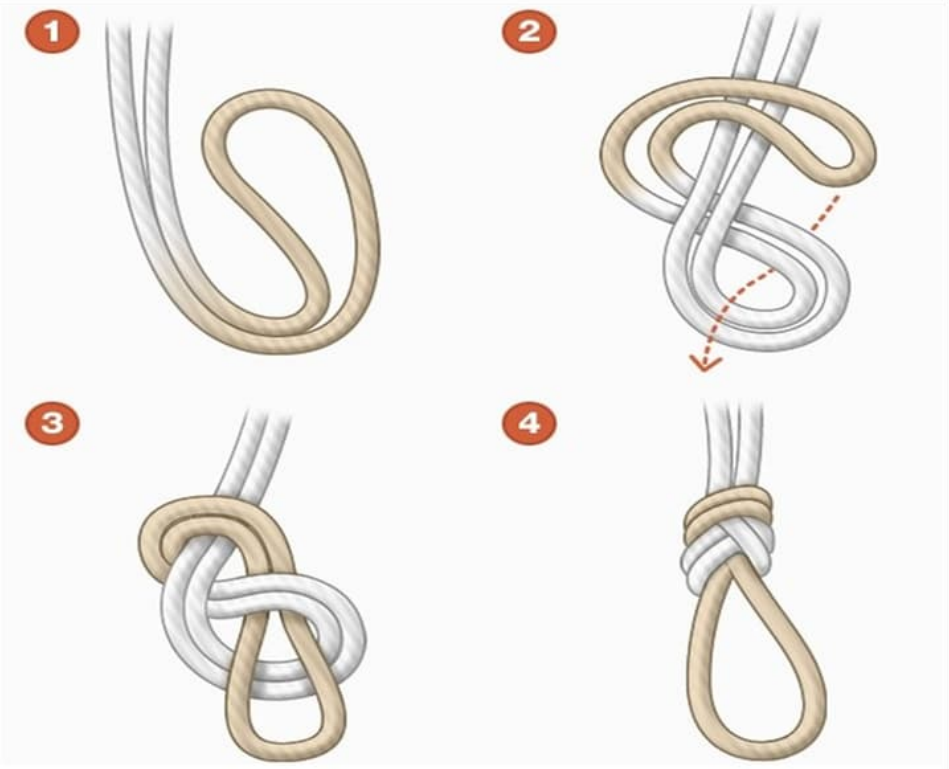
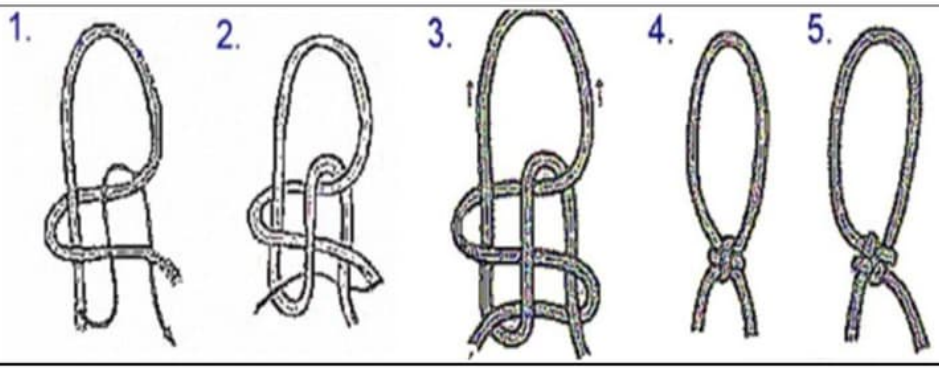
환자이름:
환자번호:
작 성 일:

# 신체보호대 적용 관찰 기록지

■ 허용된 범위에서 움직임이 최대한 가능하도록 합니다. 이중 보호를 하지 않습니다.
■ 정맥주입관이나 다른 장치(투석환자 shunt)를 건드리지 않도록 주의합니다.
■ 침대에 고정할 경우 침대 틀에 고정합니다.
■ 응급상황 발생 시 손쉬운 방법으로 풀 수 있도록 보호대를 고정합니다.
■ 보호대를 사용한 원인 행동이 사라진 경우 신속히 보호대를 제거하여 사용시간을 최소화 합니다.

| 항목 \ 시간 | | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정기적 평가 | 사지말단 맥박, 체온 변화 확인 | | | | | | | | | | | | |
| | 사지말단 피부색 변화 확인 | | | | | | | | | | | | |
| | 혈액순환장애 확인 | | | | | | | | | | | | |
| | 피부손상위험성 확인 | | | | | | | | | | | | |
| 도뇨관 유 지 | 있음 | | | | | | | | | | | | |
| | 없음 | | | | | | | | | | | | |
| 부작용 예 방 활 동 | 침대틀 고정 여부 | | | | | | | | | | | | |
| | 뼈 돌출부위 패드적용 | | | | | | | | | | | | |
| | 손가락 2개 공간 확보 | | | | | | | | | | | | |
| | 해부학적 체위유지 | | | | | | | | | | | | |
| | 2시간 마다 보호대 풀기 | | | | | | | | | | | | |
| | 2시간 마다 체위변경 | | | | | | | | | | | | |
| 시행자 | | | | | | | | | | | | | |

부록5. 신체보호대 매듭

| 신체보호대 매듭 | |
|---|---|
| 클로브 히치 (Clove-hitch) |   |
| 고리매듭 (Half-bow or reef knot) |   |
| 정방형 매듭 (Square or reef knot) |   |